



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Лабораторная работа № 5
«Поиск объекта методами Обобщенного
преобразования Хафа»
по курсу «Распознавание образов»

Вариант 6

Студент

ИУ1-31М

(Группа)

(Подпись, дата)

Р.В. Садовец

(И.О. Фамилия)

Проверил

(Подпись, дата)

В.С. Водопьянов

(И.О. Фамилия)

2026 г.

1. Понятие о ГНТ

Рассматривается спутниковый снимок города Конкорд (рисунок 1), а также его западная часть (рисунок 2).

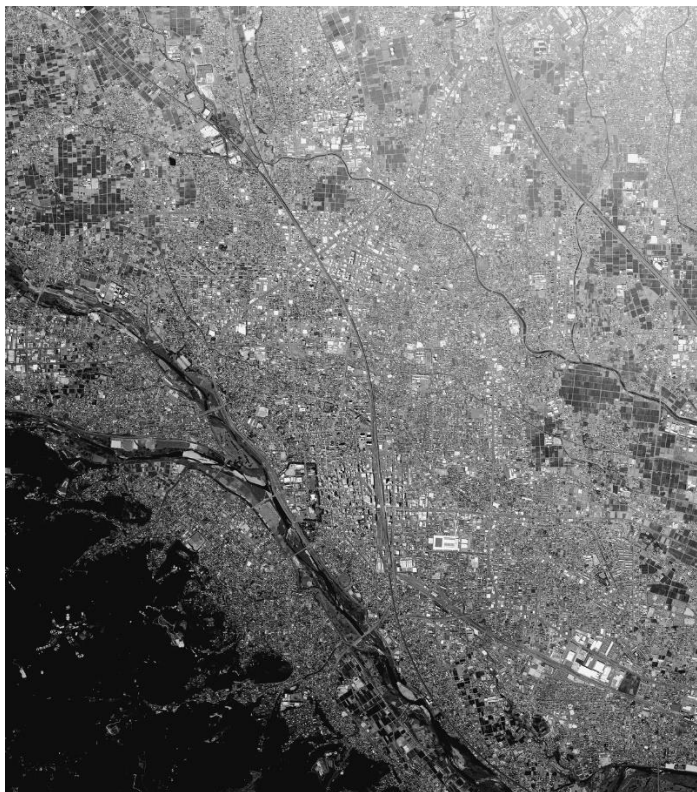


Рисунок 1 — Снимок Конкорда со спутника

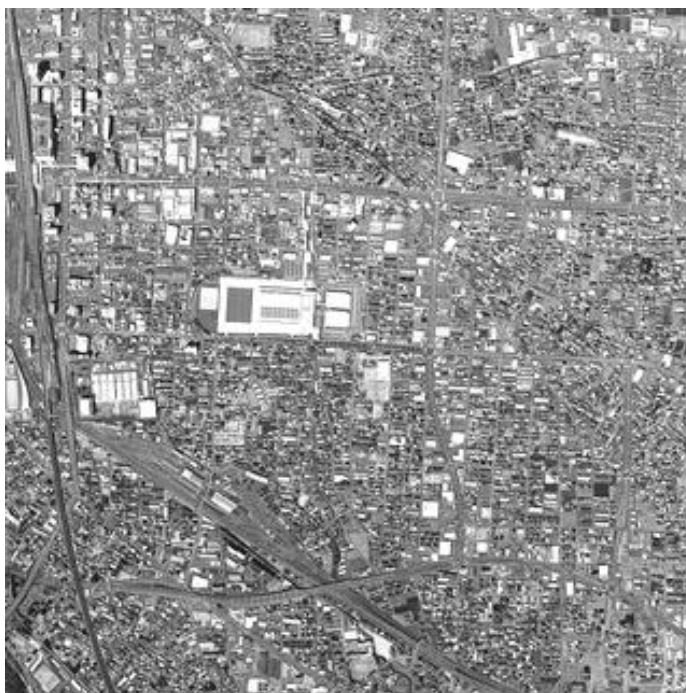


Рисунок 2 — Западная часть Конкорда

Обобщенное преобразование Хафа (GHT): каждая пара (точка контура и контура кадра) порождает гипотезу о положении кадра $H = (\Delta x, \Delta y) = (x - x', y - y')$. Все гипотезы голосуют в пространстве поиска $H(\Delta x, \Delta y)$, верные гипотезы совпадают в одной точке, неверные распределяются хаотически.

Находим точки контура карты и кадра. Перебираем все пары точек (карта×кадр). Каждая пара даёт гипотезу (dx, dy) , за которую голосует счётчик в пространстве поиска H размера карты. Для увеличения скорости рассматривались изображения с пониженным качеством. Точки строились по следующему принципу: границы определялись посредством фильтра Собеля, после чего применялся бинарный порог, определяемый методом Отцу и домноженный на 1.5. Полный перебор пар показал следующие результаты:

Точек контура: карта 51305, кадр 2525, пар 1.30e+08 Время полного GHT: 4.9 с

На рисунке 3 показано пространство H , а на рисунке 4 – результат определения положения кадра на изображении.

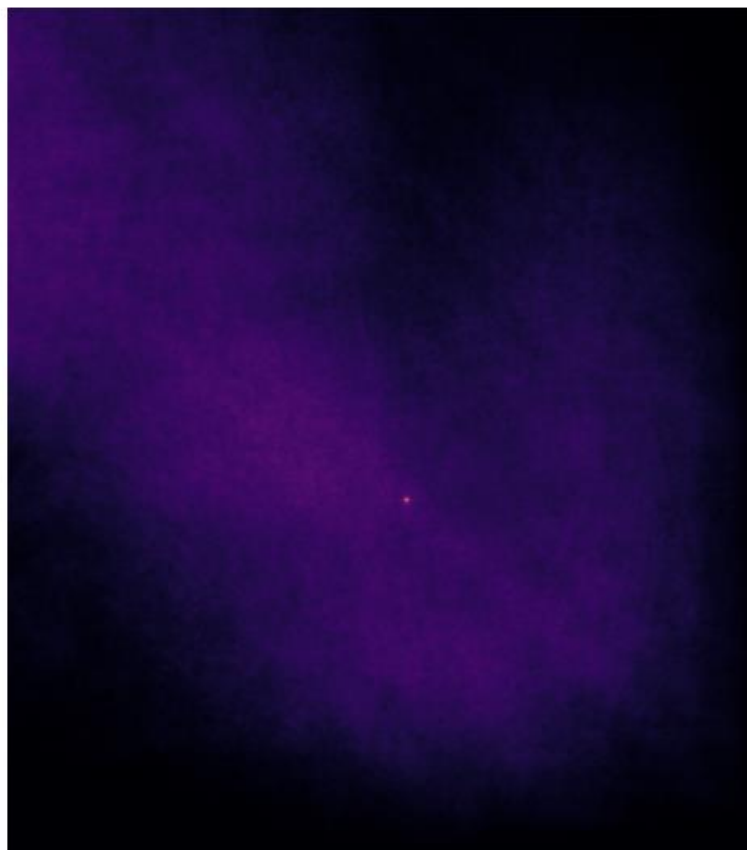


Рисунок 3 — Пространство H при GHT

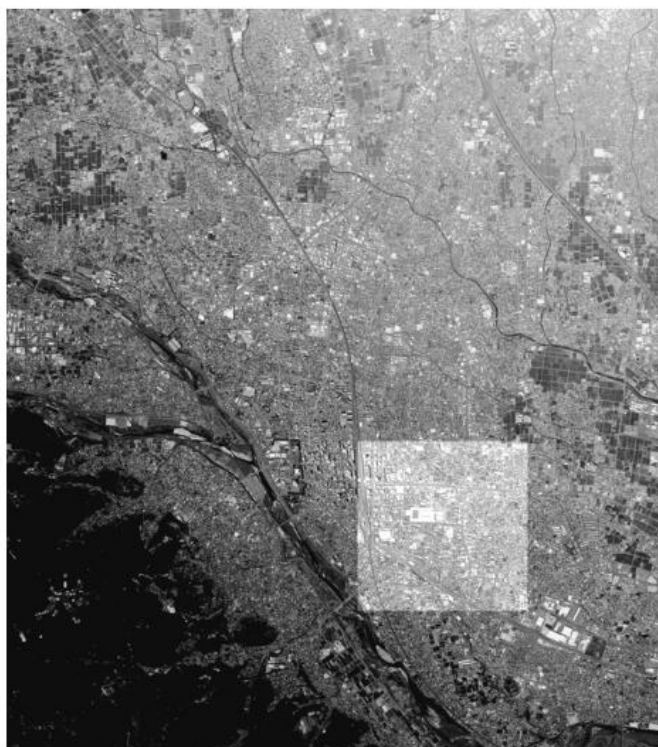


Рисунок 4 — Результат наложения кадра на исходное изображение

Положение объекта найдено корректно. Максимальный отклик $H = 2512$ находится в точке $(331, 407)$ и совпадает с истинным положением кадра. Величина отклика равна числу совпавших точек контура кадра и карты.

Для реального времени алгоритм не подходит: уже на уменьшенных изображениях – секунды, а на полноразмерных данных (карта 1400×1246) объём перебора вырос бы на порядки.

Голоса в дуальном пространстве напоминают контурную корреляционную функцию из л/р № 4. Контурная корреляция – частный случай ГНТ, вычисленный не напрямую и не через спектр, а перебором всех пар точек.

Можно ускорить алгоритм используя дополнительные параметры точек – направление градиента (нормаль к контуру): соответствующие точки кадра и карты имеют близкие направления градиента, поэтому достаточно перебирать пары только внутри групп с совпадающим направлением. Для этого точки кадра сортируются по фазе градиента и разбиваются на 360 групп (закладки); для каждой точки карты перебирается только диапазон $\gamma \pm 5^\circ$.

2. Преобразование Хафа с использованием направления градиента

Направление градиента в точке контура совпадает с нормалью к контуру, поэтому соответствующие точки кадра и карты имеют близкие направления градиента ($\pm 5^\circ$). Сортируем точки кадра по направлению градиента и разбиваем список на 360 групп по 1° . Тогда для каждой точки карты перебираются только точки кадра из групп $\gamma \pm 5^\circ$, остальные пары отбрасываются без проверки. Ниже представлены результаты при работе GHT совместно с направлением градиента.

Проверка сортировки: первый угол -179.88° , последний 180.00°
Время GHT с направлением градиента: 0.4 с
Ускорение относительно полного перебора: 11.2 раза

На рисунке 5 показан результат наложения искомого кадра на исходное изображение

Кадр в найденном положении ($x=331, y=407$)



Рисунок 5 — Результат наложения кадра на исходное изображение при учёте направления градиента в GHT

Проверять направления градиента у каждой пары «в лоб» бесполезно – операция проверки длится столько же, сколько инкремент счётчика. Выигрыш даёт предварительная группировка: сортировка точек кадра по направлению градиента (быстрая сортировка; проверка: углы идут от $-179,88^\circ$ до $180,00^\circ$) и закладки на группы по 1° позволяют отбрасывать неподходящие пары целыми диапазонами, вообще без проверок.

Также проведено сравнение по времени со спектральным методом. Та же контурная корреляция через БПФ (л/р № 4) считается за 0,12 с: полный ГНТ уступает ей в ~ 30 раз, но ГНТ с градиентом (0,1 с) по скорости сопоставим с БПФ – и при этом не требует преобразования Фурье и естественно учитывает дополнительные параметры точек (направление градиента, кривизна контура).

Контурная корреляция через БПФ: 0.159 с, пик (331, 407)

Сравнение времени на одних и тех же данных:

полный ГНТ: 4.9 с

ГНТ + градиент: 0.4 с

БПФ: 0.159 с

3. Исследование обобщенного Преобразования Хафа

Определяем граничные характеристики ГНТ по углу поворота (0–20°, шаг 1°), масштабу (100–80%, шаг 1%) и уровню шума (0–100%, шаг 10%): для каждого искажённого кадра считаем ГНТ и измеряем отклонение найденного положения от истинного. Критическим принимаем первое значение фактора, где ошибка превышает 20 точек. Затем корректируем воздействие шума усреднением пространства поиска по окну 7×7 и смотрим, как меняется чувствительность.

ГНТ, ошибка:

поворот: [0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 110, 6, 201, 204, 118, 95, 126, 487, 102, 124, 124, 209, 117]

масштаб: [0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 10, 11, 11, 13, 14, 14, 16, 17, 17, 18]

шум: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 161, 237, 181, 71]

При поиске по окну 7х7:

ГНТ + усреднение 7х7, ошибка:

поворот: [3, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 98, 111, 96, 63, 106, 106, 106, 73, 109, 76, 77]

масштаб: [3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 9, 10, 11, 11, 11, 14, 14, 15, 16, 16, 19]

шум: [3, 2, 3, 144, 130, 151, 98, 192, 149, 163, 138]

Результаты определения критических значений представлено ниже, а на рисунке 6 – графическое отображения ошибок для обоих методов.

Критические значения (первая ошибка > 20 точек):

Вариант	шум, %	поворот, °	масштаб, %
ГНТ	70	8	— (> max)
ГНТ + усреднение 7х7	30	10	— (> max)

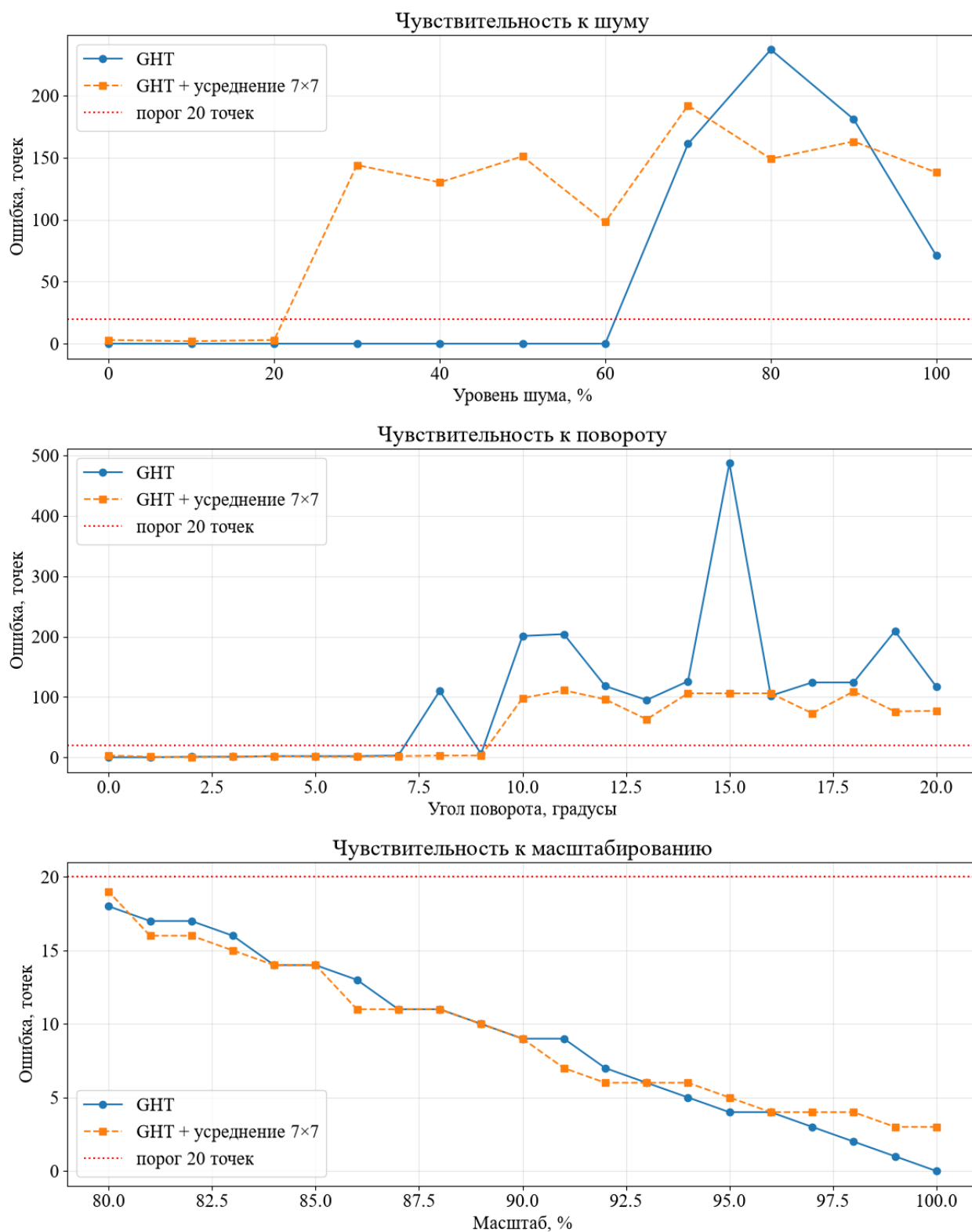


Рисунок 6 — Результаты сравнения GHT с GHT при усреднении 7x7

Поворот — самый существенный фактор. При повороте кадра верные гипотезы перестают попадать в одну точку пространства поиска: отклик

размывается сложным негауссовым образом, его величина падает, а максимум смещается с истинного положения.

Масштаб влияет не так сильно. Совпадение точек контура пропадает постепенно, ошибка растёт плавно (до 18 точек при 80 %) и порог не достигает.

Шум разрушает контуры, однако GHT нечувствителен к отсутствию части точек объекта: отклик просто равен числу оставшихся совпавших точек, поэтому критический уровень высокий – 70 %.

Усреднение пространства поиска по окну 7×7 (коррекция геометрических искажений) восстанавливает величину и положение размытого максимума: устойчивость к повороту улучшается ($8^\circ \rightarrow 10^\circ$), чувствительность к масштабу практически не меняется. А вот к шуму усреднение делает метод хуже ($70\% \rightarrow 30\%$): острый пик подавляется сглаженным фоном, и случайные скопления гипотез начинают конкурировать с истинным откликом.

Сильными сторонами GHT по сравнению спектральными методами выступают: нечувствительность к освещённости (работают только геометрические признаки); нечувствительность к отсутствию части точек объекта; высокая устойчивость к геометрическим искажениям – по повороту (до $8\text{--}10^\circ$ против $2\text{--}5^\circ$ у всех спектральных методов) и масштабу (до 80 % против 92–97 %) GHT заметно превосходит их, т.к. отклик сохраняется даже при частичном совпадении точек; острый отклик – высокая точность; учёт направления градиента ускоряет перебор на порядок. Слабые стороны: по устойчивости к шуму (70 % без усреднения) уступает фазовой и покомпонентной градиентной корреляции (100 %); при геометрических искажениях требуется дополнительная обработка пространства поиска (усреднение по окну); полный перебор пар медленнее спектральных методов.